# Compte rendu LVM

## Partie 1 :

Pour commencer ce TP, On créé une VM Debian 12 avec ces caractéristiques.
Elle possède 2 disques durs, le principal de 20Go avec lequel on démarre une première fois la VM et après l'installation de la machine, on la redémarre cette fois avec un second disque de 40 Go.

| Device | Summary |
|---|---|
| Memory | 2 GB |
| Processors | 2 |
| Hard Disk (SATA) | 20 GB |
| Hard Disk 2 (SATA) | 40 GB |
| CD/DVD (SATA) | Using file C:\iso\debian-12.11... |
| Network Adapter | Custom (VMnet0) |
| USB Controller | Present |
| Sound Card | Auto detect |
| Display | Auto detect |

On formate le disque grâce a la commande :
fdisk /dev/sdb
qui nous permet de formater le disque « sdb »

### Première partition (sdb1)

- Tape `n` → nouvelle partition
- Tape `p` → partition primaire
- Tape Entrée pour le numéro (1)
- Tape Entrée pour le premier secteur (laisser par défaut)
- Tape `+20G` pour le dernier secteur

### Deuxième partition (sdb2)

- Tape `n` → nouvelle partition
- Tape `p` → partition primaire
- Tape Entrée pour le numéro (2)
- Tape Entrée pour le premier secteur (il prendra automatiquement la suite)
- Tape `+20G` pour le dernier secteur

Grâce à la commande « lsblk » on voit que tout est correctement partitionner.

```
root@debianLVM:~# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   20G  0 disk
├sda1   8:1    0  4,1G  0 part /
├sda2   8:2    0    1K  0 part
├sda5   8:5    0  1,7G  0 part /var
├sda6   8:6    0  976M  0 part [SWAP]
├sda7   8:7    0  371M  0 part /tmp
└sda8   8:8    0 12,9G  0 part /home
sdb      8:16   0   40G  0 disk
├sdb1   8:17   0   20G  0 part
└sdb2   8:18   0   19G  0 part
sr0     11:0    1  670M  0 rom
```

Maintenant on installe les paquet lvm2 (apt install lvm2). Et on pourra par la suite créer nos PV

J'ai créé des PV, des VG et des LV grâce a cette suite de commande :

**Créer les PV**

-sudo pvcreate /dev/sdb1

-sudo pvcreate /dev/sdb2

**Créer les VG**

-sudo vgcreate vg1 /dev/sdb1

-sudo vgcreate vg2 /dev/sdb2

**Créer les LV**

-sudo lvcreate -L 25G -n LV1 vg1

-Volume group "vg1" has insufficient free space (5119 extents): 6400 required.

-sudo lvcreate -L 5G -n LV2 vg2

-sudo lvcreate -L 10G -n LV3 vg2

On voit qu'il y a une erreur car Vg1 ne fait que 20 Go, or dans les consignes il est demandé que le VG fasse 25 Go donc j dois refaire les PV.

Une fois tout refait correctement avec les mêmes commandes que si dessus, on a ça :

```
root@debianLVM:~# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/vg2/LV2
  LV Name                LV2
  VG Name                vg2
  LV UUID                fjZpON-ZYU6-OAlm-SaGU-Jk9t-39zm-gx6e3P
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time debianLVM, 2025-10-10 15:31:50 +0200
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                5,00 GiB
  Current LE             1280
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           254:1

  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/vg2/LV3
  LV Name                LV3
  VG Name                vg2
  LV UUID                21JZO5-I1ew-49UY-v37m-ZKaL-F8Fk-HYv78g
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time debianLVM, 2025-10-10 15:32:19 +0200
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                8,90 GiB
  Current LE             2279
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           254:2

  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/vg1/LV1
  LV Name                LV1
  VG Name                vg1
  LV UUID                RvfE2N-X8k4-7sAh-Sn41-K2Sm-nAaW-Wni2vZ
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time debianLVM, 2025-10-10 15:31:31 +0200
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                24,90 GiB
  Current LE             6375
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           254:0
```

On peut désormais reprendre notre TP.

On formate les LV et on les monte sur les différents points de montages :

**Formatage des LV :**

-sudo mkfs.ext4 /dev/vg1/LV1

-sudo mkfs.ext4 /dev/vg2/LV2

-sudo mkfs.ext4 /dev/vg2/LV3

**Création des points de montages :**

-sudo mkdir /data /divers /sauvegarde

**Montage des LV sur les points de montages :**

-sudo mount /dev/vg1/LV1 /data

-sudo mount /dev/vg2/LV2 /divers

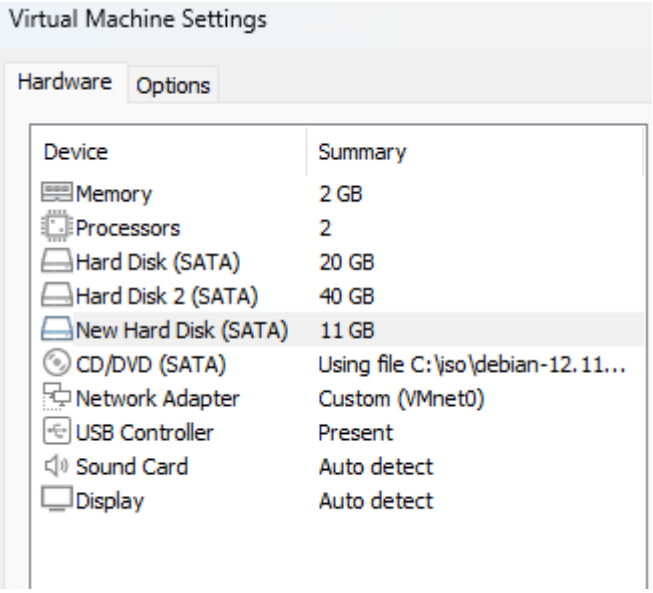
-sudo mount /dev/vg2/LV3 /sauvegarde

Avec la commande « lsblk » on voit désormais les partitions, les PV, les VG et les LV correctement installés et monés. On remarquera que sauvegarde et sdb2 ne font pas respectivement 15 et 10Go car il n'y a pas réellement 40 go d'alloué sur un disque.

```
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    0   20G  0 disk
├─sda1        8:1    0  4,1G  0 part /
├─sda2        8:2    0    1K  0 part
├─sda5        8:5    0  1,7G  0 part /var
├─sda6        8:6    0  976M  0 part [SWAP]
├─sda7        8:7    0  371M  0 part /tmp
└─sda8        8:8    0 12,9G  0 part /home
sdb           8:16   0   40G  0 disk
├─sdb1        8:17   0   25G  0 part
│ └─vg1-LV1 254:0    0 24,9G  0 lvm  /data
└─sdb2        8:18   0   14G  0 part
  ├─vg2-LV2 254:1    0    5G  0 lvm  /divers
  └─vg2-LV3 254:2    0  8,9G  0 lvm  /sauvegarde
sr0          11:0    1  670M  0 rom
```

Ajouter un disque de 10 Go :

Voici les nouvelles caractéristiques de la machine debian après ajout du disque.



Sur cette capture d'écran, on voit que  j'ai formaté le disque sdc, que j'ai créé le PV sdc1 et que j'ai « étendu » le groupe de volume grâce à la commande « vgextend vg1 /dev/sdc1 »

Pour étendre le Vg1, on fait la commande « lvextend -L +10G /dev/vg1/LV1 »

```
root@debianLVM:~# fdisk /dev/sdc

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.38.1).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x66ad8808.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-23068671, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-23068671, 23068671 par défaut) :

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 11 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.

root@debianLVM:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    0   20G  0 disk
├─sda1        8:1    0  4,1G  0 part /
├─sda2        8:2    0    1K  0 part
├─sda5        8:5    0  1,7G  0 part /var
├─sda6        8:6    0  976M  0 part [SWAP]
├─sda7        8:7    0  371M  0 part /tmp
└─sda8        8:8    0 12,9G  0 part /home
sdb           8:16   0   40G  0 disk
├─sdb1        8:17   0   25G  0 part
│ └─vg1-LV1 254:0    0 24,9G  0 lvm
└─sdb2        8:18   0   14G  0 part
  ├─vg2-LV2 254:1    0    5G  0 lvm
  └─vg2-LV3 254:2    0  8,9G  0 lvm
sdc           8:32   0   11G  0 disk
└─sdc1        8:33   0   11G  0 part
sr0          11:0    1  670M  0 rom
root@debianLVM:~# pvcreate /dev/sdc1
  Physical volume "/dev/sdc1" successfully created.
root@debianLVM:~# vgextend vg1 /dev/sdc1
  Volume group "vg1" successfully extended
root@debianLVM:~#
```

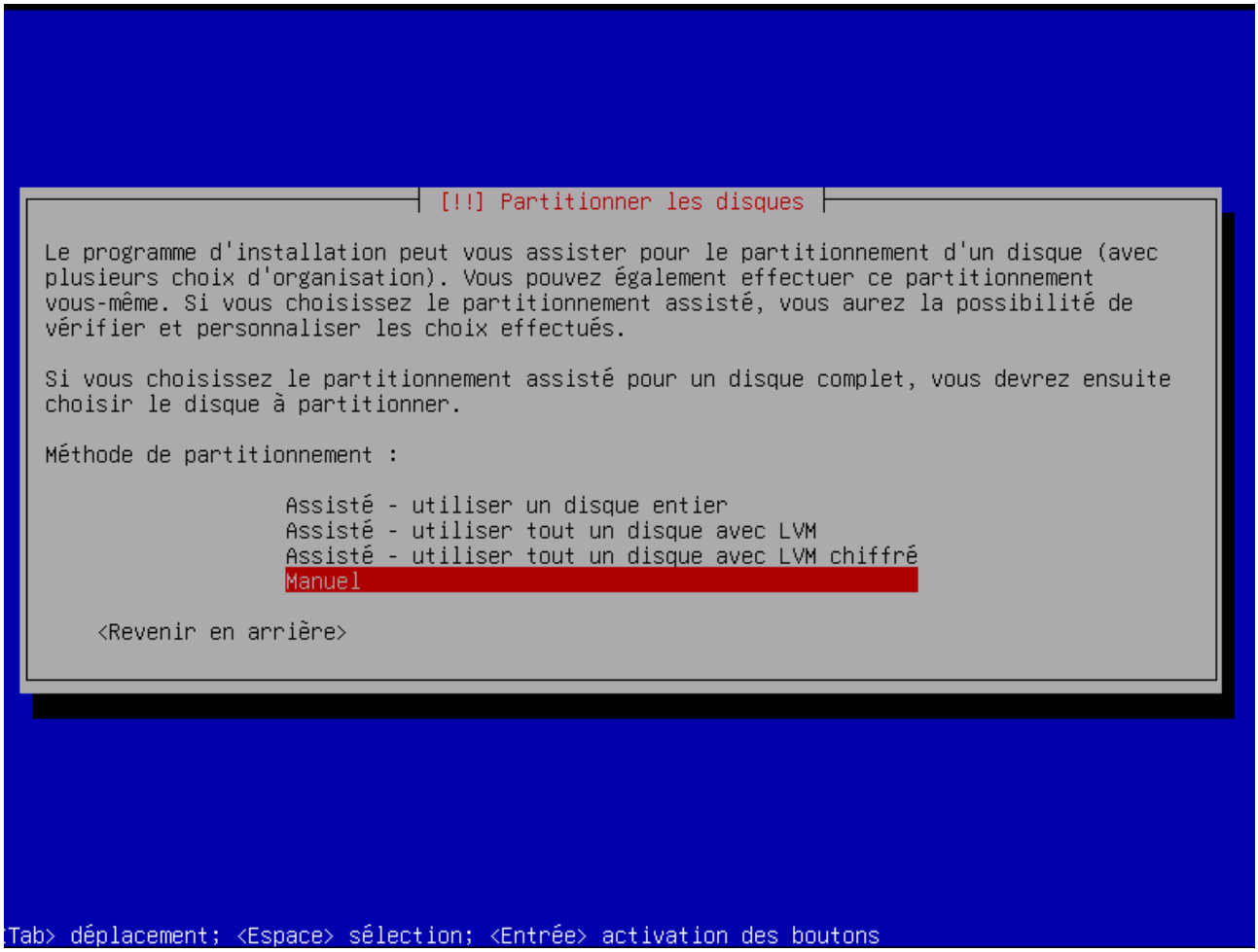
Maintenant on à cette image

```
root@debianLVM:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    0   20G  0 disk
├─sda1        8:1    0  4,1G  0 part /
├─sda2        8:2    0    1K  0 part
├─sda5        8:5    0  1,7G  0 part /var
├─sda6        8:6    0  976M  0 part [SWAP]
├─sda7        8:7    0  371M  0 part /tmp
└─sda8        8:8    0 12,9G  0 part /home
sdb           8:16   0   40G  0 disk
├─sdb1        8:17   0   25G  0 part
│ └─vg1-LV1 254:0    0   35G  0 lvm  /data
└─sdb2        8:18   0   14G  0 part
  ├─vg2-LV2 254:1    0    5G  0 lvm  /divers
  └─vg2-LV3 254:2    0  8,9G  0 lvm  /sauvegarde
sdc           8:32   0   11G  0 disk
└─sdc1        8:33   0   11G  0 part
  └─vg1-LV1 254:0    0   35G  0 lvm  /data
sr0          11:0    1  670M  0 rom
root@debianLVM:~#
```

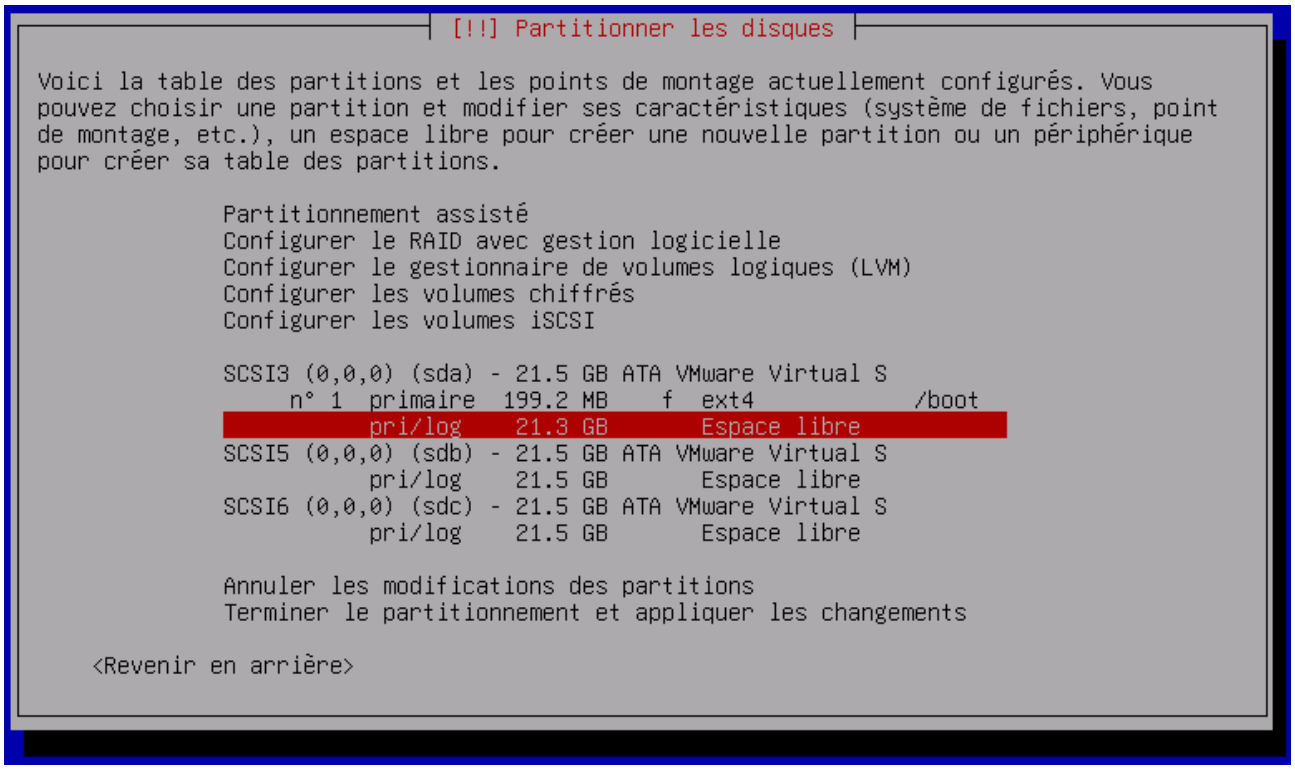
Maintenant que j'ai fini la partie 1, On peut continuer le TD.

# Partie 2 :

Dans cette partie, nous allons créé une nouvelle machine virtuelle Debian 12.  On fait tout comme habituellement sauf qu'à la méthode de partitionnement, on choisis manuel.




Ensuite on partitionne les 3 disques, on sélectionne les 3 disques et on créer une nouvelle table de partition sur les disques.



[!!] Partitionner les disques

Vous avez choisi de partitionner un disque entier. Si vous créez une nouvelle table des partitions, toutes les partitions actuelles seront supprimées.

Veuillez noter que vous pourrez ultérieurement annuler ces modifications pour récupérer l'ancienne table des partitions.

Faut-il créer une nouvelle table des partitions sur ce disque ?

<Revenir en arrière> <Oui> <Non>

[!!] Partitionner les disques

Type de la nouvelle partition :

Primaire
Logique

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

Veuillez indiquer si vous souhaitez placer la nouvelle partition au début ou à la fin de l'espace disponible.

Emplacement de la nouvelle partition :

Début
Fin

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

Méthode d'utilisation de cette partition :

système de fichiers journalisé ext4
système de fichiers journalisé ext3
système de fichiers ext2
système de fichiers journalisé btrfs
système de fichiers journalisé JFS
système de fichiers journalisé XFS
système de fichiers FAT16
système de fichiers FAT32
espace d'échange (« swap »)
volume physique pour chiffrement
volume physique pour RAID
volume physique pour LVM
Ne pas utiliser la partition

<Revenir en arrière>

```
[!!] Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 2 sur SCSI3 (0,0,0) (sda). Aucun système de fichiers n'a
été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

                  Utiliser comme :          espace d'échange (« swap »)

                  Indicateur d'amorçage :  absent

                  Supprimer la partition
                  Fin du paramétrage de cette partition

    <Revenir en arrière>
```

Sur cette dernière étape on sélectionne « fin du paramétrage de cette partition »

```
[!!] Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous
pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point
de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique
pour créer sa table des partitions.

 Partitionnement assisté
 Configurer le RAID avec gestion logicielle
 Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
 Configurer les volumes chiffrés
 Configurer les volumes iSCSI

 Groupe de volumes LVM VGdata, volume logique Lvusr - 10.0 GB Linux device-mapper (lin
      n° 1             10.0 GB
 Groupe de volumes LVM VGdata, volume logique lvdata - 20.0 GB Linux device-mapper (li
      n° 1             20.0 GB
 Groupe de volumes LVM VGroot, volume logique LVroot - 15.0 GB Linux device-mapper (li
      n° 1             15.0 GB
 Groupe de volumes LVM VGroot, volume logique LVvar - 7.0 GB Linux device-mapper (line
      n° 1              7.0 GB
 SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S
      n° 1  primaire  199.2 MB    F  ext4    /boot
      n° 2  primaire    4.0 GB    F  swap    swap
      n° 3  primaire   17.3 GB    K  lvm
 SCSI5 (0,0,0) (sdb) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S
      n° 1  primaire   10.7 GB    K  lvm
      n° 2  primaire   10.7 GB    K  lvm
 SCSI6 (0,0,0) (sdc) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S
      n° 1  primaire   21.5 GB    K  lvm

    <Revenir en arrière>
```

On créé toutes ces partitions et ces VG et ces LV Comme ci dessus